

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Lista de Exercícios 20 – IC para Proporção, Variância e Tamanho de Amostra

Aviso: esta lista de exercícios foi elaborada com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os problemas são originais (não copiados de nenhum livro-texto). As fórmulas e convenções usadas foram conferidas contra a bibliografia da disciplina. Revise as respostas com atenção – como em qualquer material gerado com apoio de IA, pode haver imprecisões.

Parte 1 – Revisão de conceitos

1. Na fórmula "conservadora" do IC para proporção (que usa $pq \leq 1/4$ no lugar do verdadeiro $p(1 - p)$), por que essa abordagem tende a gerar um intervalo **mais largo** do que o necessário?
2. Classifique cada afirmação como Verdadeira ou Falsa, **justificando** em uma frase:
 - (a) O IC para a variância σ^2 usa a distribuição qui-quadrado, que (diferente da normal) não é simétrica.
 - (b) Por causa dessa assimetria, o IC para σ^2 não fica centrado exatamente no estimador pontual s^2 .
 - (c) Ao calcular o tamanho de amostra necessário para estimar uma proporção com certa margem de erro, usar $p = 0,5$ produz o **maior** valor possível de n , entre todos os valores de p .
3. Por que, ao calcular o tamanho de amostra necessário para estimar uma proporção, é comum usar $p = 0,5$ quando não temos nenhuma estimativa prévia do valor real de p ?

Parte 2 – Resolução (fórmulas e cálculos)

4. Numa pesquisa com 250 consumidores, 175 afirmaram utilizar regularmente um determinado aplicativo. Construa o IC de 95% para p , usando $\hat{p}(1 - \hat{p})$ no lugar de pq na fórmula do erro padrão.
5. Para os mesmos dados do exercício anterior, construa o IC "conservador" (usando $pq = 1/4$). Compare a amplitude desse intervalo com a do exercício anterior – qual é mais largo?
6. Uma amostra de 20 peças (com medidas que seguem, aproximadamente, uma distribuição normal) apresentou variância amostral $s^2 = 25$. Construa um IC de 95% para σ^2 , usando a distribuição qui-quadrado com $n - 1 = 19$ graus de liberdade.
7. A partir do IC obtido no exercício anterior, construa o IC de 95% para o desvio padrão σ (basta extrair a raiz quadrada dos limites do IC de σ^2).
8. Quantas pessoas devem ser entrevistadas para estimar uma proporção populacional com margem de erro de 3% e 95% de confiança, sem nenhuma estimativa prévia de p (use $p = 0,5$)?

Parte 3 – Desafio

Desafio

9. Uma empresa de pesquisas quer estimar a proporção de consumidores satisfeitos com um novo produto.
- (a) Sem nenhuma informação prévia, quantas pessoas devem ser entrevistadas para garantir margem de erro de 4%, com 95% de confiança? (use $p = 0,5$)
 - (b) Um estudo piloto com 50 pessoas sugeriu que aproximadamente 75% dos consumidores estão satisfeitos. Usando essa estimativa prévia ($p \approx 0,75$) em vez de $p = 0,5$, recalcule o tamanho de amostra necessário para a mesma margem de erro de 4%.
 - (c) Compare os tamanhos de amostra dos itens (a) e (b). Por que usar uma estimativa prévia mais distante de 0,5 (mais próxima de 0 ou de 1) reduz o tamanho de amostra necessário?
 - (d) Se a empresa decidir usar o tamanho de amostra calculado no item (b), mas a verdadeira proporção populacional acabar sendo, na prática, mais próxima de 50% (não 75% como sugeria o piloto), a margem de erro **real** obtida seria maior, menor ou igual a 4%? Calcule essa margem real e comente o risco de usar uma estimativa prévia que pode estar errada.

Parte 4 – Desafio bônus (opcional, não vale nota)

Bônus – Python no Google Colab

10. Exercício opcional, para quem quiser praticar programação. Não precisa instalar nada – roda direto no [Google Colab](#).

Vamos confirmar, por simulação, a taxa de cobertura do IC para variância (construído no Exercício 6).

- (a) Simule 100.000 amostras de 20 observações cada, de uma população normal com $\sigma^2 = 25$ (o valor "verdadeiro" da simulação), e calcule a variância amostral de cada uma:

```
import numpy as np
from scipy.stats import chi2

rng = np.random.default_rng(43)
sigma2_real = 25
n = 20
n_sim = 100000
df = n - 1

amostras = rng.normal(0, np.sqrt(sigma2_real), size=(n_sim, n))
s2 = amostras.var(ddof=1, axis=1) # ddof=1 usa n-1 no denominador
```

- (b) Para cada amostra, construa o IC de 95% para σ^2 usando a fórmula da qui-quadrado:

```
chi2_upper = chi2.ppf(0.975, df)
chi2_lower = chi2.ppf(0.025, df)

limite_inferior = (df * s2) / chi2_upper
limite_superior = (df * s2) / chi2_lower
```

- (c) Calcule a proporção de intervalos que efetivamente contêm o valor verdadeiro $\sigma^2 = 25$:

```
contem = (limite_inferior <= sigma2_real) & (sigma2_real <= limite_superior)
print(contem.mean())
```

Esse valor ficou próximo de 95%, como esperado?